

Soru-1) $f(n) = n^2 - n$ fonksiyonunun sonucunun $n \in \mathbb{Z}^+$ için 2'ye

bölünebildiğini tümevarım yöntemiyle ispatlayınız.

1. adım: $n=1$ için kontrol yapalım $f(1) = 0$ tam bölündü;

2. adım $f(k) = k^2 - k$ olsun

$k \in \mathbb{Z}^+$

bu 2'ye
tam bölünebildiğine
göre 2m
diyebiliriz

o zaman $f(k+1) = k^2 + 2k + 1 - k - 1 = \underbrace{k^2 - k}_{2'ye \text{ tam bölündü}} + \underbrace{2k}_{2'ye \text{ tam bölündü}}$

Soru-2) $f(n) = 5n + 3$ fonksiyonunun sonucunun $n \in \mathbb{Z}^+$ için 4'e
bölünebildiğini tümevarım yöntemiyle ispatlayınız.

1. adım $n=1$ için kontrol yapalım $f(1) = 8/4 = 2$ 4'e tam bölündü

2. adım $f(k) = 5k + 3$ $f(k+1) = 5k + 1 + 3$

4'e tam
bölündü
4m olsun

$$5 \cdot 5k + 3 = \underbrace{4 \cdot 5k}_{4'e \text{ tam bölündü}} + \underbrace{5k + 3}_{4'e \text{ tam bölündü}}$$

Soru-3) $f(n) = 8n - 3n$ fonksiyonunun sonucunun $n \in \mathbb{Z}^+$ için
5'e bölünebildiğini tümevarım yöntemiyle ispatlayınız.

1. adım $n=1$ için kontrol yapalım $f(1) = 5/5 = 1$ 5'e bölündü

2. adım $f(k) = 8k - 3k$

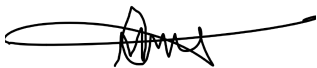
5'e tam
bölündü
5m olsun

$$f(k+1) = 8^{k+1} - 3^{k+1}$$

$$8 \cdot 8^k - 3 \cdot 3^k = 5 \cdot 8^k + \underbrace{3 \cdot 8^k - 3 \cdot 3^k}_{5m}$$

$$\underbrace{5 \cdot 8^k}_{5'e \text{ tam bölündü}} + \underbrace{5m}_{5'e \text{ tam bölündü}}$$

mehmet çelik



230007028

Soru-4) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}$

1. adım $n=1$ için kontrol yapalım $f(1) = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ doğru

2. adım $f(k) = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$

$$f(k+1) = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{\frac{k}{k+1}}{\frac{k+1}{k+2}}$$

$$\frac{k \cdot (k+2) + 1}{(k+1)(k+2)} =$$

$$\frac{k^2 + 2k + 1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+1)}{(k+2)}$$

çift ✓

Soru-5) $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$

1. adım $n=1$ için kontrol yapalım $f(1) = 1 = 1$ ✓ doğru

2. adım $f(k) = 1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2k-1)^2 = \frac{k(2k-1)(2k+1)}{3}$

$$f(k+1) = \frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2k+1)^2}{\frac{k(2k-1)(2k+1)}{3}} = \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3}$$

$$\frac{k(2k-1)(2k+1)}{3} + (2k+1)^2 = \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3}$$

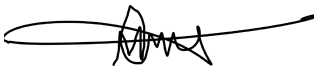
$$\frac{k(2k-1)}{3} + (2k+1) = \frac{(k+1)(2k+3)}{3}$$

$$2k^2 - k + 6k + 3 = 2k^2 + 3k + 2k + 3$$

$$2k^2 + 5k + 3 = 2k^2 + 5k + 3$$

çift ✓

mehmet çelikk,



230007028

Soru-6) Eğer m ve n iki her ikisi de tam kare ise $m \cdot n$ içinde tam kare olduğunu doğrudan ispat yöntemiyle gösteriniz.

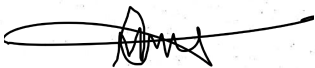
$$m = x^2 \quad n = y^2$$

$$m \cdot n = x^2 \cdot y^2 = (x \cdot y)^2 \text{ olur bunda tam karedir.}$$

Soru-7) Eğer n bir tam sayı ve $3n+2$ tek ise n 'nin tek olduğunu kullanarak ergi yöntemiyle ispatlayınız.

$$3n+2 = \text{tek} \Rightarrow n \text{ tek sayıdır.}$$

mehmet çelik



230007028